

二、随机变量及其概率分布

随机变量

随机变量将样本空间样本点映射为值

符合函数定义 可多对一但不可一对多

⇒ 可以看出意义之一在于更系统地形容事件

类型 $\left\{ \begin{array}{l} \text{离散型} \Rightarrow \text{取值为列个数} \\ \text{连续型} \Rightarrow \text{取值为区间, 不可逐个列出} \end{array} \right.$

概率研究

离散型 概率质量函数 PMF

$$p_i = P\{X=x_i\}, i=1,2,\dots$$

连续型 概率密度函数 PDF

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx \quad \text{or} \quad f(x) = \frac{dF(x)}{dx} \quad (\text{可能有拐点, } F(x) \text{ 连续但不一定可微})$$

点研究

针对
随机变量

区间研究

概率分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

即 X 不大于 x 时的概率之和

高维拓展: 随机向量

定义: 每一维都由一维随机变量组成的 n 维向量

称 n 维随机向量 or n 元随机变量

概率研究: 联合概率分布

* 决定 (降维至某维)

$$p_{i_1, i_2, \dots} = P\{X_1=x_{1,i_1}, X_2=x_{2,i_2}, \dots\}$$

边缘分布 $P\{X_1=x_{1,k}\} = \sum_{j_2, \dots, j_n} P\{X_1=x_{1,k}, X_2=x_{2,j_2}, \dots, X_n=x_{n,j_n}\}$

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n$$

条件概率分布

我们研究多个随机变量, 常将其看作一个随机向量

随机变量间关系研究

$$P\{X=x_i | Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}} = \frac{p_{ij}}{\sum_k p_{kj}}$$

边缘分布

条件密度函数

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, f_Y(y) \neq 0$$

⇓ 调整

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy \quad (\text{可以应用到更高维})$$

独立性研究

全概率公式在概率密度下的表现形式

定义: X, Y 独立 $\Leftrightarrow f_{XY}(x,y)$ 不随 Y 变化而变

⇓

拓展 $\swarrow$

$$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$$

多变量相互独立 $\Leftarrow f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i)$
 $X_1, \dots, X_n$

性质定理:

① 一致独立

事件 & 随机变量

② 独立拆分特征

可拆 $\Rightarrow$ 独立

③ 独立组成向量独立

独立 $\Rightarrow$ 高维 $\Rightarrow$ 独立